

Information and Communication Technology

2026/01/14
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements about firmware.
ස්ථිරාංග පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න
- A. Program that's needs to boot up the computer is firmware.
පරිගණකය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ස්ථිරාංග වේ.
- B. Firmware are used in air-condition machines.
වායු සමීකරණ යන්ත්‍රවල ස්ථිරාංග භාවිතා වේ.
- C. After a period of time firmware can change simply.
යම් කාල පරිච්ඡේදයකට පසු ස්ථිරාංග සරලව වෙනස් කළ හැකිය.
- From the above which is/are correct statement/s
ඉහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ය
- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) A and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.
2. In the memory hierarchy, which type of memory acts as a bridge between the processor and main memory?
මතක ධුරාවලියේ, සකසනය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර සේතුවක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ කුමන වර්ගයේ මතකයක්ද?
- 1) Register / රෙජිස්තරය
2) Virtual Memory / අතථ්‍ය මතකය
3) Cache Memory / චාරක මතකය
4) Secondary Storage / ද්විතියික ආවයනය
5) CMOS Memory / CMOS මතකය
3. Which of the following is true about 1's complement representation?
1 හි අනුපූරක නිරූපණය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) It is primarily used for floating-point numbers.
එය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා සඳහා භාවිතා වේ.
- 2) It requires an extra bit for overflow handling.
පිටාර ගැලීම (overflow) සඳහා එයට අමතර බිටුවක් අවශ්‍ය වේ.
- 3) It has two representations for zero.
එයට ශුන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත.
- 4) It is the most common form of binary arithmetic
එය ද්විමය අංක ගණිතයේ වඩාත් පොදු ආකාරයයි.
- 5) It is the same as 2's complement representation.
එය 2 හි අනුපූරක නිරූපණයට සමාන වේ.
4. Match the following descriptions to relevant encoding systems:
අදාළ කේතන ක්‍රමවලට පහත විස්තර ගලපන්න:
1. A variable-length encoding standard that supports a wide range of characters from different languages.
විවිධ භාෂාවලින් ලැබෙන අක්ෂර පුළුල් පරාසයකට සහය දක්වන විචල්‍ය-දිග කේතන ප්‍රමිතියකි.
2. A 7-bit encoding standard for English characters.
ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සඳහා 7-බිටු කේතන ප්‍රමිතියකි.
3. An 8-bit encoding standard used primarily by IBM mainframes.
IBM ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන 8-බිටු කේතන ප්‍රමිතියකි.

4. A variable-length encoding that can use 1 to 4 bytes to represent characters.
අනුලක්ෂණ නිරූපණය කිරීම සඳහා බයිට 1 සිට 4 දක්වා භාවිතා කළ හැකි විචල්‍ය-දිග කේතන ප්‍රමිතියකි.
5. A binary code representing decimal digits, using 4 bits per digit.
ඉලක්කමකට බිටු 4 ක් භාවිතා කරමින් දශම සංඛ්‍යා නියෝජනය කරන ද්විමය කේතයකි.

A. ASCII B. Unicode C. BCD D. EBCDIC E. UTF-8

- 1) 1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C
2) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-E
3) 1-A, 2-B, 3-D, 4-E, 5-C
4) 1-A, 2-B, 3-C, 4-E, 5-D
5) 1-E, 2-A, 3-A, 4-E, 5-C

5. What are the inputs for the logic gate shown below if the output is 1.

ප්‍රතිදානය 1 නම්, පහත දැක්වෙන තාර්කික ද්වාරය සඳහා ආදාන මොනවාද?

- 1) 1, 0, 0 2) 0, 1, 1 3) 0, 1, 0
4) 1, 1, 0 5) 1, 1, 1

